Descripción del Dominio

Bolsines



Glosario:

- **EB**: Encargado de Bolsines
- **CM**: Comisión médica.
- **CMJ**: Comisión médica jurisdiccional.
- **CMC**: Comisión médica central.
- **C.A.B.A.**: Ciudad autónoma de Buenos Aires
- **Bolsín**: bolsa o saco de tela utilizado para transportar documentos de un organismo a otro. Estas bolsas suelen ser resistentes y duraderas, diseñadas específicamente para proteger los documentos que contiene durante el transporte.
- **Precinto**: dispositivo físico numerado que se coloca sobre mecanismos de cierre para asegurar que éstos no se abran sin autorización.

Descripción del Dominio

Un organismo controlador que depende del Estado Nacional, cuya sede central se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.), necesita enviar, a través del servicio de correo y en bolsines, documentación entre las diferentes comisiones médicas ubicadas en distintos puntos del país. Se ha solicitado el desarrollo de un producto de software que gestione el registro, envío y seguimiento de dicha documentación en bolsines.

Estructura del Organismo Controlador

El Organismo Contralor tiene la sede central en C.A.B.A. y tiene más de 80 comisiones médicas jurisdiccionales (CMJ) distribuidas por todo el país, y una comisión médica central (CMC) que funciona en C.A.B.A.

Las CMJ llevan el nombre de la localidad en la que se encuentra, por ejemplo, Comisión Médica Mendoza, Comisión Médica Paraná, Comisión Médica Córdoba, Comisión Médica Villa María, Comisión Médica Rosario.

Documentación

La documentación se envía en bolsines, entre las distintas comisiones médicas (CM's). Para poder enviar la documentación física desde una CM a otra, primero debe poder registrarse en el sistema los siguientes datos referidos a la documentación, además de un ***número secuencial y único*** que debe generar el sistema:

Tipo Documento	Es el tipo de documento que se envía, como, por ejemplo: expediente, dictamen, estudio médico, carta documento, etc.
Fecha de Pase	Es la fecha a partir de la cual la documentación deberá ser enviada.
Comisión Médica Origen	CM que registra la documentación.
Asunto	Descripción relevante de la documentación que se envía
Archivo	Se puede asociar más de un archivo a la documentación admitiendo diferentes formatos como PDF o imágenes en formato BMP, TIFF, JPEG, PNG, GIF, entre otros.

Remitos



En el bolsín junto con la documentación se debe enviar un remito que describe la documentación que se enviará. Cuando desde una comisión médica se desea enviar documentación a otra comisión médica, el trabajador de la CM debe generar un remito que contenga el detalle de la documentación que se envía, la que debe estar previamente registrada en el sistema para que sea incluida en el

remito. Se debe generar un remito por cada comisión médica destino. Si se desea enviar documentación a tres comisiones médicas diferentes (por ejemplo, CM Tucumán, CM Rosario, y CM La Plata), el sistema deberá generar 3 (tres) remitos distintos con la documentación correspondiente según el destino, siempre teniendo presente que deberán enviarse en bolsines diferentes.

Bolsines

La documentación junto al remito generado se envía en bolsines los cuales deben registrarse en el sistema, tanto al enviar el bolsín como al recibirlo. Esto es, el sistema debe permitir registrar envío y recepción de bolsines en cada CMJ y en la CMC.

Registro de bolsines salientes

El Encargado de Bolsines de cada CM debe armar el bolsín con la documentación que desea enviar y el o los remitos correspondientes. Si decide modificar el contenido de un bolsín, debe quitar documentación por remitos completos, esto es, se quita del bolsín un remito y toda su documentación asociada. Si el remito es uno solo, puede optar por cancelar dicho remito y generar uno nuevo con solo la documentación que decide enviar.



El bolsín saliente se registra en el sistema con los datos que se muestran en la siguiente tabla, además de un ***número secuencial y único*** que debe generar el sistema. El bolsín se cierra con un precinto. Si por algún motivo se desea modificar el contenido del bolsín luego de haberse cerrado con un precinto, se rompe el precinto y luego de realizada la modificación se debe cerrar con un nuevo precinto y actualizar el nro. de precinto con el que se cerró el bolsín en el sistema.

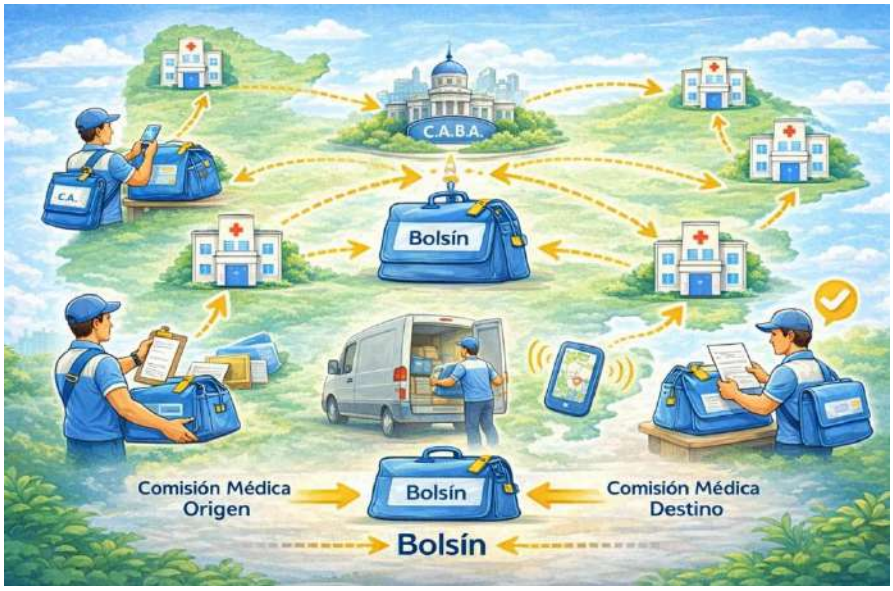
Fecha	Fecha de generación de Bolsín.
Comisión Médica Origen	CM que genera el bolsín a enviar.
Comisión Médica Destino	CM que recibirá el bolsín.
Peso	Peso expresado en gramos.
Nro. precinto	Número del precinto con el que se cierra el bolsín.
Remitos que contiene	Nro. de los Remitos que contiene el bolsín.

Al final de la jornada laboral el Encargado de Bolsines es el responsable de separar los bolsines cerrados, debido a que a primera hora del día siguiente pasa el correo a retirarlos.

Recepción de bolsines

Cuando el Encargado de Bolsines (EB) de una CM recibe del correo los bolsines, debe registrar dicha recepción. Para ello, buscará cada bolsín por el número de precinto y/o comisión médica de origen/destino. El EB debe corroborar que el contenido físico del bolsín recibido sea igual al registrado en el sistema. Cuando el EB realiza el control, pueden presentarse las siguientes situaciones:

- El contenido coincide con lo registrado en el sistema.
- El contenido no coincide con lo registrado en el sistema.
- Se recibe documentación que no corresponde al destino.
- Se recibe documentación para redirigir a otra área: ocurre cuando la CM destino es la CMC que recibe documentación que debe ser enviada a un área dentro de la sede central.



Especificación de Requerimientos de Software

Bolsines



Tabla de contenido

Especificación de Requerimientos de Software 1

Bolsines 1

1. Introducción 3
   1.1 Propósito 3
   1.2 Audiencia 3
   1.3 Alcance 3
   1.4 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 3
   1.5 Referencias 4
2. Presentación del Producto 4
   2.1 Propósito del sistema 4
      Objetivo 4
      Alcances del producto de software 4
      No contempla 4
   2.2 Reglas de Negocio 5
   2.3 Restricciones y supuestos 6
3. Requerimientos Funcionales 7
   3.1 Actores 7
   3.2 Vista de Casos de Uso Esencial 8
   3.3 Listado de la Funcionalidad del Sistema 9
4. Descripción Detallada de Requerimientos 11
   4.1 Requerimientos Funcionales 11
   4.2 Requerimientos No Funcionales 14
5. Requerimientos de Licencia 15
6. Perspectiva del Producto 15
7. Componentes Comprados 15
8. Observaciones 15

1. Introducción

1.1 Propósito

El objetivo del presente documento es especificar los requerimientos de un sistema de información para la gestión del envío y recepción de bolsines que contienen documentación entre las distintas comisiones médicas de un Organismo Controlador, en el marco del Proyecto Práctico de Aplicación Integrador (PPAI), de la cátedra de Diseño de Sistemas de Información, Carrera de Ingeniería en Sistemas de Información en la FRC y la FRVM de la UTN.

1.2 Audiencia

A continuación, se enumeran los involucrados y destinatarios de la ERS:

- Responsables de Confección: Valeria Abdala, Sol Vega
- Responsables de Revisión: Germán Vélez, Inés Haefeli, María Sol Zanel, Mónica Lovay, María Sánchez, Georgina González, Federico Mizzau, Julieta Llanes, Juan Salvador Barbera.
- Responsable de Aprobación: Cecilia Massano, Judith Meles
- Destinatarios: Estudiantes de la Cátedra Diseño de Sistemas de Información de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, Universidad Tecnológica Nacional – Facultades Regionales Villa María y Córdoba y la Unidad Académica Bariloche, dependiente de la FRC.

1.3 Alcance

A partir de este documento de ERS los estudiantes deberán realizar la presentación de las entregas del Proyecto Práctico de Aplicación Integrador, cumpliendo con los lineamientos definidos para cada una.

El listado de casos de uso no es exhaustivo, los casos de uso incluidos son los que se consideran necesarios y suficientes para el desarrollo del Proyecto Práctico de Aplicación Integrador.

1.4 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Término	Definición
AP	Actor Principal.
Archivo	Se puede asociar más de un archivo a la documentación admitiendo diferentes formatos como PDF o imágenes en formato BMP, TIFF, JPEG, PNG, GIF, entre otros.
AS	Actor Secundario.
Asunto	Descripción relevante de la documentación que se envía
CM	Comisión médica.
Comisión Médica Destino	CM que recibirá la documentación.
Comisión Médica Origen	CM que envía la documentación.
CMC	Comisión médica central.
DSI	Diseño de Sistemas de Información
ERS	Especificación de Requerimientos de Software
Fecha de Pase	Es la fecha a partir de la cual la documentación deberá ser enviada.
FRC	Facultad Regional Córdoba

FRVM	Facultad Regional Villa María
GCM	Gerente de Comisión Médica
PPAI	Proyecto Práctico de Aplicación Integrador
Sistema	Término utilizado en forma indistinta con el término producto o producto de software, para referir al sistema de información que se espera que se diseñe.
Tipo Documento	Es el tipo de documento que se envía, como, por ejemplo: expediente, dictamen, estudio médico, carta documento, etc.
UTN	Universidad Tecnológica Nacional

1.5 Referencias

ID archivo de documento	Título del documento	Fecha de publicación	Organización que lo publica
2026 DSI PPAI Bolsines ERS.docx	Especificación de Requerimientos de Software	24/02/2026	Cátedra de DSI UTN - FRC

2. Presentación del Producto

2.1 Propósito del sistema

Objetivo

Gestión de envío y recepción de bolsines que contienen documentación, entre las distintas comisiones médicas del Organismo Controlador, incluyendo la administración de la documentación y la gestión de los remitos asociados. Emisión de informes relacionados con bolsines y documentación.

Alcances del producto de software

- Administración de documentación.
- Administración de Comisiones médicas.
- Gestión de envío y recepción de bolsines.
- Gestión de remitos de documentación.
- Administración de usuarios.
- Generación de reportes de trazabilidad de bolsines y la documentación contenida en ellos.

No contempla

- Gestión de convenios con el correo.
- Gestión de extravío de Bolsines.

2.2 Reglas de Negocio

Regla de Negocio	Descripción
Empleados Responsables	Los empleados que serán usuarios del sistema deben estar asignados a una comisión médica con los permisos correspondientes para poder operar el sistema.
Manejo de un Bolsín	El bolsín se registra en el sistema al momento de su armado; en ese momento se le asigna un número secuencial y único. Se puede modificar un bolsín eliminando uno o más de los remitos que contiene, o agregando remitos. Para agregar un remito a un bolsín, se debe crear el remito y posteriormente agregarlo al bolsín. El bolsín se cierra cuando se le coloca un precinto y se registra en el sistema el número de precinto. Si el bolsín tenía el precinto colocado y es necesario reabrirlo, ya sea para agregar o quitar remitos y la documentación asociada a ellos, el precinto debe cambiarse por otro que tendrá un número diferente. En consecuencia, debe actualizarse en el sistema con el nuevo precinto que se cierra el bolsín. Al final de la jornada laboral el Encargado de Bolsines responsable debe separar los bolsines cerrados, debido a que a primera hora del día siguiente pasa el correo a retirarlos. Mientras un bolsín se encuentre en estado creado o cerrado puede eliminarse, actualizando su estado a *De baja*.
Contenido de un Bolsín	Un bolsín contiene documentación para una única CM destino. Se puede agregar al bolsín uno o más remitos que agrupan documentación. Un bolsín puede modificarse quitando remitos con toda la documentación asociada a dicho remito, es decir, se quita el remito completo. Mientras el bolsín está en la CM de origen, podrá eliminarse o modificarse, ya sea que esté cerrado o no. En este caso, el remito que se quita del bolsín vuelve al estado creado y la documentación asociada vuelve al estado en remito.
Remito por CM	Si se desea enviar documentación en distintos bolsines a distintas CM destino, se debe generar un remito para cada CM destino que describe la documentación dirigida. Los distintos remitos que componen un bolsín pueden generarse en distintos momentos, lo cual puede ocasionar que en un bolsín haya uno o más remitos. Un remito puede cancelarse mientras este en estado creado, en este caso la documentación asociada vuelve al estado *Registrada*.
Movimiento de la Documentación	Al registrar la documentación en el sistema, esta queda en estado registrada y luego cuando se la incluye en un remito, pasa al estado *En remito*. Al cancelar un remito, la documentación vuelve al estado registrada, hasta que vuelva a incorporarse a un nuevo remito. Al modificar un bolsín, la documentación asociada a los remitos que se quitan del bolsín pasa a estado en remito. Si los remitos se agregan al bolsín, la documentación pasa al estado *En bolsín saliente*. Al eliminar un bolsín, la documentación asociada a los remitos que contiene pasa al estado en remito.
Agregar documentación a un Bolsín	Cuando la documentación incluida en un remito se agrega a un bolsín se actualiza su estado a en bolsín saliente.
Retiro de un Bolsín	Cuando el correo retira el bolsín de la CM se actualizará: • El estado del bolsín de cerrado a enviado

Regla de Negocio	Descripción
	• El estado de los remitos de en bolsín saliente a en bolsín enviado • El estado de la documentación incluida en cada remito de en bolsín saliente a en bolsín enviado.
Recepción de un Bolsín en una CM Destino	Al momento de la recepción el bolsín se registra como recibido en CM destino. Pueden presentarse las siguientes situaciones: • El contenido del bolsín es igual al registrado: ○ Los remitos y la documentación asociada pasan al estado recibida y aceptada. • No se recibe toda la documentación asociada a los remitos que contiene el bolsín: ○ En este caso, la documentación que no llegó queda como no recibida. ○ Se notifica a la CM origen para que la documentación vuelva al estado registrada, y pueda vincularse nuevamente a un remito. También puede darse de baja porque se considera que ya no es relevante su envío. ○ En ambos casos (que la documentación vuelva al estado registrada o de baja), el remito queda en como recibido y aceptado parcial. • Documentación que no corresponde a la CM destino: ○ En este caso, la documentación se marca como recibida y rechazada. Esta documentación debe ser enviada de vuelta al origen, para poder asociarse a un nuevo remito para enviarse a la CM correcta. • Documentación para redirigir a otra área: ○ Ocurre cuando la CM destino es la CMC que recibe documentación que debe ser enviada a un área dentro de la sede central. En este caso la documentación se actualiza al estado *Para redirigir*.
Documentación para redirigir	Cuando la CM destino es la CMC que recibe documentación que debe ser enviada a un área dentro de la sede central, el envío a las áreas correspondientes no se realiza a través de un Bolsín, sino que se realiza de manera interna. Cuando el área dentro de la CMC recibe la documentación verifica si es correcta. Si es así, la marca como recibida y aceptada. De lo contrario, si no corresponde al área, se marca como recibida y rechazada.
Trazabilidad de la documentación y del Bolsín	Dada la importancia de la documentación que se manipula se debe poder informar en cada momento su situación y, por consiguiente, como se transporta en bolsines, se debe saber en qué estado está cada bolsín en todo momento y qué empleado es el responsable de efectuar cada actualización tanto del bolsín como de la documentación.

2.3 Restricciones y supuestos

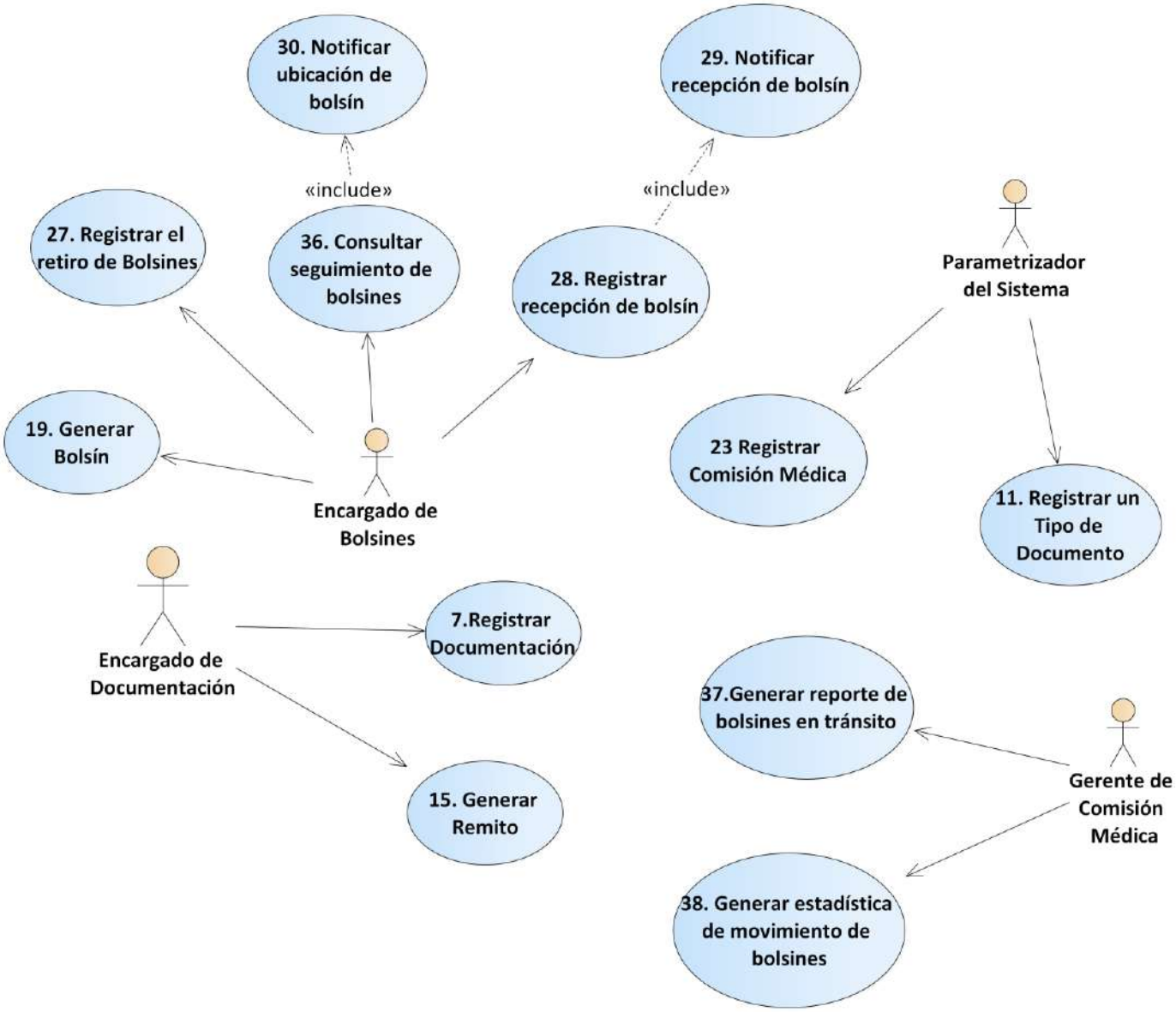
No aplica.

3. Requerimientos Funcionales

3.1 Actores

Nombre del Actor	Descripción	Categoría	Tipo
Usuario	Persona que puede ingresar a la aplicación con un perfil y permisos asociados que le permitirán realizar acciones en el sistema. Las demás personas del sistema heredan de este rol las responsabilidades definidas para este.	Persona	Abstracto
Parametrizador del sistema	Persona responsable de la parametrización de usuarios, tipos de documento y comisiones médicas, y demás información de soporte de la aplicación.	Persona	Concreto
Encargado de Documentación	Persona responsable de realizar todas las acciones relacionadas con la gestión de la documentación y los remitos asociados al servicio de bolsines.	Persona	Concreto
Encargado de Bolsines	Persona responsable de realizar todas las acciones relacionadas con la gestión de bolsines, su estado, retiro, recepción, cierre y re-apertura, y su seguimiento.	Persona	Concreto
Gerente de Comisión Médica	Persona que puede generar reportes y estadísticas acerca del movimiento de bolsines entre comisiones médicas en un período de tiempo.	Persona	Concreto
Servidor de Correo	Software que representa el servidor de correo electrónico con el cual la aplicación debe establecer una interfaz para enviar e-mails de notificación.	Software	Concreto
Servidor Google Maps	Software que representa el servicio de Google Maps con el cual la aplicación debe establecer una interfaz para visualizar en un mapa la ubicación de bolsines en tránsito.	Software	Concreto
GPS Tracker	Software que representa el dispositivo o servicio de geolocalización con el cual la aplicación debe establecer una interfaz para obtener la ubicación de bolsines en movimiento.	Software	Concreto
Power BI	Software que representa la herramienta Power BI con la cual la aplicación debe establecer una interfaz para la generación de reportes y estadísticas sobre la información gestionada por el sistema.	Software	Concreto

3.2 Vista de Casos de Uso Esencial



3.3 Listado de la Funcionalidad del Sistema

Nro.	Nombre	Objetivo	Actores
1.	Registrar usuario	Registrar los datos de una persona para que pueda acceder al sistema.	AP: Parametrizador del sistema
2.	Modificar usuario	Modificar los datos permitidos de un usuario.	AP: Usuario
3.	Eliminar usuario	Dar de baja un usuario.	AP: Parametrizador del sistema
4.	Consultar usuario	Visualizar los datos de un usuario.	AP: Usuario
5.	Iniciar sesión	Registrar el inicio de una sesión por parte de un usuario registrado en el sistema, validando su password y permisos.	AP: Usuario
6.	Cerrar sesión	Cerrar la sesión actual del usuario en el sistema.	AP: Usuario
7.	Registrar Documentación	Registrar los datos asociados a la documentación que desea enviar una CM a través del servicio de bolsines.	AP: Encargado de Documentación
8.	Modificar Documentación	Modificar los datos permitidos de una documentación registrada.	AP: Encargado de Documentación
9.	Eliminar Documentación	Dar de baja una documentación validando que no se encuentre en un remito ni incluida en un bolsín.	AP: Encargado de Documentación
10.	Consultar Documentación	Visualizar los datos registrados respecto de una documentación.	AP: Encargado de Documentación
11.	Registrar un Tipo de Documento	Registrar un tipo de documento para que pueda asociarse a una documentación.	AP: Parametrizador del sistema
12.	Modificar un Tipo de Documento	Modificar los datos permitidos de un tipo de documento.	AP: Parametrizador del sistema
13.	Eliminar un Tipo de Documento	Dar de baja un tipo de documento validando que no tenga un documento asociado.	AP: Parametrizador del sistema
14.	Consultar Tipo de Documento	Visualizar los datos de uno o más tipos de documentos.	AP: Parametrizador del sistema
15.	Generar Remito	Generar un remito asignando la documentación que desea enviarse a una Comisión Médica, actualizando el estado de la documentación incluida.	AP: Encargado de Documentación
16.	Modificar Remito	Actualizar los datos de un remito, mientras no se encuentre asociado a un bolsín, quitando o agregando documentación.	AP: Encargado de Documentación
17.	Cancelar Remito	Anular un Remito, que no se encuentre asociado a un bolsín, actualizando el estado de la documentación para que pueda asociarse a otro remito.	AP: Encargado de Bolsines
18.	Consultar Remito	Visualizar los datos de uno o más remitos con los detalles de documentación que contienen.	AP: Encargado de Documentación
19.	Generar Bolsín	Generar un bolsín asignando los remitos que se incluirán para una Comisión Médica destino, actualizando el estado de los remitos y de la documentación asociada.	AP: Encargado de Bolsines

Nro.	Nombre	Objetivo	Actores
20.	Modificar Bolsín	Actualizar los datos de un bolsín, mientras no esté cerrado, quitando o agregando remitos y actualizando los estados de los remitos y la documentación según corresponda.	AP: Encargado de Bolsines
21.	Eliminar Bolsín	Dar de baja un Bolsín, mientras no se encuentre en estado enviado, actualizando los estados de los remitos y la documentación según corresponda.	AP: Encargado de Bolsines
22.	Consultar Bolsín	Visualizar los datos registrados de un bolsín	AP: Encargado de Bolsines
23.	Registrar Comisión Médica	Registrar los datos asociados a una comisión médica que permitan gestionar el intercambio de documentación.	AP: Parametrizador del sistema
24.	Modificar Comisión Médica	Actualizar los datos permitidos de una comisión médica.	AP: Parametrizador del sistema
25.	Eliminar Comisión Médica	Dar de baja una comisión médica validando que no se encuentre asociada a una transacción.	AP: Parametrizador del sistema
26.	Consultar Comisión Médica	Visualizar los datos de una comisión médica.	AP: Parametrizador del sistema
27.	Registrar el retiro de bolsines	Actualizar el estado de los bolsines que el correo retira, actualizando también el estado de los remitos y de la documentación que contienen.	AP: Encargado de Bolsines
28.	Registrar recepción de bolsín	Registrar la recepción de un bolsín actualizando el estado de los remitos y la documentación que contiene según la situación que corresponda	AP: Encargado de Bolsines
29.	Notificar recepción de bolsín	Notificar por email a la comisión médica origen la recepción del bolsín y la situación de la documentación correspondiente a la misma	AS: Servidor de Correo
30.	Notificar ubicación de bolsín	Notificar por email a la comisión médica destino la ubicación de un bolsín en particular.	AS: Servidor de Correo
31.	Registrar Revisión de Documentación	Registrar situación de documentación que ha sido rechazada o no recibida por una CM, para permitir su reenvío a otra CM o su baja	AP: Encargado de Documentación
36.	Consultar seguimiento de bolsines	Consultar en un mapa la ubicación de los bolsines que están en movimiento entre comisiones médicas.	AP: Encargado de Bolsines AS: Servidor Google Maps AS: GPS Tracker
37.	Generar reporte de bolsines en tránsito	Generar y visualizar un reporte que muestre los bolsines que están en tránsito entre una comisión médica de origen y una comisión médica de destino para un periodo de tiempo.	AP: Gerente de Comisión Médica AS: PowerBI
38.	Generar estadística de movimiento de bolsines	Generar y visualizar una estadística de cantidad de bolsines intercambiados entre comisiones médicas en un periodo de tiempo.	AP: Gerente de Comisión Médica AS: PowerBI
39.	Cerrar Bolsín	Registrar el número de precinto con el que se cierra el bolsín y actualizar el estado del bolsín a cerrado.	AP: Encargado de Bolsines
40.	Reabrir Bolsín	Borrar el número de precinto con el que se cerró el bolsín y actualizar el estado del bolsín a creado.	AP: Encargado de Bolsines

4. Descripción Detallada de Requerimientos

4.1 Requerimientos Funcionales

Nombre del Caso de uso: Registrar recepción de bolsín	**Nro. de orden: 28**
Prioridad: ☒ Alta ☐ Media ☐ Baja	
Complejidad: ☐ Simple ☒ Mediano ☐ Complejo ☐ Muy Complejo ☐ Extremadamente Complejo	
Actor Principal: Encargado de Bolsines (EB)	**Actor Secundario**: no aplica
Tipo de Caso de uso: ☒ Concreto ☐ Abstracto	
Objetivo: Registrar la recepción de un bolsín actualizando el estado de los remitos y la documentación que contiene según la situación que corresponda.	
Flujo Descripto:	
1. EB: selecciona la opción para registrar la recepción de un bolsín.	
2. Sistema: busca y muestra la CM del usuario logueado.	
3. Sistema: busca los bolsines en estado *enviado* para la CM del usuario logueado, y encuentra al menos uno.	
4. Sistema: muestra de cada bolsín su CM origen y número de precinto, permitiendo filtrar por alguno de estos datos o seleccionar del listado.	
5. EB: selecciona un bolsín del listado.	
6. Sistema: para cada remito asociado al bolsín, muestra su número y tipo de documentación asociada.	
7. Sistema: muestra las opciones de recepción del bolsín, y solicita que se seleccione la opción correspondiente: **1.** El contenido del bolsín es igual al registrado **2.** No se recibe toda la documentación asociada a los remitos que contiene el bolsín **3.** Existe documentación que no corresponde al destino (CM del usuario logueado) **4.** La documentación se debe redirigir a otra área.	
8. EB: selecciona la primera opción: *El contenido del bolsín es igual al registrado*.	
9. Sistema: pide confirmación de la selección para el registro correspondiente.	
10. EB: confirma la selección.	
11. Sistema: actualiza el bolsín al estado *Recibido en CM destino* y el empleado responsable, los remitos al estado Recibido y Aceptado y la documentación asociada al estado *Recibida y Aceptada* y el empleado responsable.	
12. Sistema: para enviar notificación a cada CM de origen que envió documentación, sobre la recepción del bolsín y la situación de la documentación recibida (leer Obs. 2), *se incluye al caso de uso 29. Notificar recepción de bolsín*. **Fin del caso de uso.**	
Flujos Alternativos	
A1: No se encuentra bolsín con el número de precinto ingresado. **A2:** No se encuentra bolsín con la CM de origen ingresada. **A3:** El EB selecciona la opción No se recibe toda la documentación asociada a los remitos que contiene el bolsín. **A4:** El EB selecciona la opción Existe documentación que no corresponde al destino **A5:** El EB selecciona la opción La documentación se debe redirigir a otra área. **A6:** El EB no confirma la selección de la opción de recepción a registrar.	
Observación 1: El EB puede cancelar el caso de uso cuando lo decida, seleccionando la opción para tal fin.	

Observación 2: La situación de la documentación recibida se explica con detalle en la regla de negocio **Recepción de un Bolsín en una CM Destino**.

Nombre del Caso de uso: Consultar seguimiento de bolsines	**Nro. de orden: 36**
Prioridad: ☒ Alta ☐ Media ☐ Baja	
Complejidad: ☐ Simple ☒ Mediano ☐ Complejo ☐ Muy Complejo ☐ Extremadamente Complejo	
Actor Principal: Encargado de Bolsines (EB)	**Actor Secundario**: GPS Tracker, Servidor Google Maps
Tipo de Caso de uso: ☒ Concreto ☐ Abstracto	
Objetivo: Consultar en un mapa la ubicación de los bolsines que están en movimiento entre comisiones médicas.	
Flujo Descripto: Búsqueda de bolsines y visualización en el mapa con GPS Tracker modelo XTR-4500L	
1. EB: selecciona la opción para consultar la ubicación de uno o varios bolsines.	
2. Sistema: busca y muestra la CM del usuario logueado.	
3. Sistema: busca los bolsines en estado *Enviado* cuya CM origen es igual a la CM del usuario logueado.	
4. Sistema: solicita al dispositivo GPS Tracker los datos de localización de los bolsines.	
5. Sistema: recibe del dispositivo GPS Tracker los datos de localización de cada uno de esos bolsines (**ver observación 1**).	
6. Sistema: muestra en tiempo real sobre un mapa la posición de los bolsines, permitiendo seleccionar un bolsín del mapa o filtrar por número de precinto o CM destino.	
7. EB: selecciona un bolsín del mapa.	
8. Sistema: permite enviar un correo electrónico al Gerente de Comisión Médica destino para informar la ubicación del Bolsín.	
9. EB: selecciona la opción.	
10. Sistema: busca la dirección de correo electrónico del GCM destino.	
11. Sistema: para informar número de bolsín, fecha y hora de última actualización, y las coordenadas del bolsín, se incluye al *Caso de Uso 31 Notificar ubicación de bolsín*. **Fin del caso de uso**.	
Flujos Alternativos	
A1: No se encuentran bolsines en estado enviado. **A2:** No se encuentra bolsín con el número de precinto ingresado. **A3**: El GPS Tracker no pudo informar ubicación del bolsín. **A4:** El EB cancela la ejecución del caso de uso. **A5:** El EB no selecciona la opción para enviar un correo electrónico.	
Observación 1: Los modelos disponibles de GPS Tracker son XTR-4500L, NavTrack QX-7A y GeoPulse MTR-900: 1) El **modelo XTR-4500L** tiene un endpoint llamado **getBolsinLocation()** que recibe una API Key identificatoria, un número de bolsín en formato entero y un código de comisión médica origen en formato String. Devuelve un JSON en formato cadena de caracteres que contiene para cada ítem el número de bolsín, la latitud, la longitud y la fecha y hora de la última actualización de ubicación. 2) El modelo **NavTrack QX-7A** tiene un endpoint llamado **retrieveTrackingData()** que recibe una API Key identificatoria, un número de bolsín en formato entero y un código de comisión médica destino en formato String.	

Devuelve un único String con sus ítems separados por comas con el número de bolsín, la latitud, la longitud y la fecha y hora del último reporte.
3) El modelo **GeoPulse MTR-900** tiene un endpoint llamado **fetchCargoPositions()** que recibe una API Key identificatoria y un número de bolsín formato entero. Devuelve una matriz con el número de bolsín, la latitud, la longitud y la fecha y hora de la última actualización de posición.
En todos los casos se debe procesar la información y recuperar el listado de bolsines con su número, su ubicación actual (latitud y longitud) y la fecha y hora de la última actualización de posición.

Nombre del Caso de uso: Generar bolsín	**Nro. de orden: 19**
Prioridad: ☒ Alta ☐ Media ☐ Baja	
Complejidad: ☐ Simple ☒ Mediano ☐ Complejo ☐ Muy Complejo ☐ Extremadamente Complejo	
Actor Principal: Encargado de Bolsines (EB)	**Actor Secundario**: No aplica
Tipo de Caso de uso: ☒ Concreto ☐ Abstracto	
Objetivo: Dar de alta un bolsín asociando los remitos y la documentación correspondiente a enviar.	
Flujo Descripto:	
1. **EB**: selecciona la opción para registrar un bolsín a enviar.	
2. Sistema: busca y muestra la CM del usuario logueado.	
3. Sistema: busca las comisiones existentes y solicita que se seleccione la comisión médica destino.	
4. EB: selecciona una comisión médica destino.	
5. Sistema: busca y muestra todos los remitos con su documentación, que estén en estado creado, de la comisión médica seleccionada y por lo menos existe uno. Solicita se seleccione aquellos remitos que desea incluir en el bolsín.	
6. EB: selecciona los remitos que desea incluir en el bolsín**.**	
7. Sistema: solicita que se ingrese el peso expresado en gramos del bolsín.	
8. EB: ingresa el peso.	
9. Sistema: muestra los datos del bolsín: cantidad y números de los remitos a incluir, y tipo de la documentación asociada, fecha y usuario logueado. Pide confirmación para registrar el bolsín.	
10. EB: confirma la registración.	
11. Sistema: genera un número único secuencial correlativo para el bolsín y lo registra con el estado creado y el empleado responsable, actualiza el estado de los remitos a *en bolsín saliente* y la documentación asociada con el estado *en bolsín saliente* y el empleado responsable. **Fin del caso de uso.**	
Flujos Alternativos	
A1: No existen remitos en estado generado para la comisión médica seleccionada. **A2:** El EB no confirma la registración. **A3.** El EB cancela la ejecución del CU.	
Observación 1: El EB puede cancelar el caso de uso cuando lo decida, seleccionando la opción para tal fin.	

4.2 Requerimientos No Funcionales

Nro.	Nombre	Descripción	Justificación
1	Tecnología web	El sistema será desarrollado completamente con tecnología Web.	El lenguaje de programación a utilizar deberá soportar desarrollo web.
2	Alta Disponibilidad	A los fines de asegurar alta disponibilidad (7x24x365) solicitada para el sistema se requiere la utilización de bases de datos espejadas (Database Mirroring).	Deben utilizarse 2 servidores diferentes para alojar cada una de las bases de datos para asegurar que, ante la caída eventual de uno de ellos, el otro pueda brindar el servicio.
3	Despliegue espejado de la base de datos en la nube	La base de datos debe alojarse en servidores Amazon en la nube	Restricción técnica de implementación ya que se debe asegurar que las comunicaciones entre el servidor de aplicaciones y la base de datos sea performante y segura, siendo transparente para el usuario que se está utilizando una base de datos en la nube.
4	Seguridad de usuarios	El sistema debe preservar la seguridad de los datos de los usuarios y sus transacciones, permitiendo la administración de usuarios y permisos	Requerimiento de seguridad lógica, significativo para la arquitectura, implica desarrollar un módulo que permita autenticar usuarios y controlar las sesiones para los módulos de administración y turnos.
5	Envío de notificaciones por mail.	Se debe notificar vía email al momento de recibir un bolsín a la CM destino, y al momento de consultar la ubicación de bolsines, detallando toda la documentación enviada en cada Bolsín.	Debe existir un componente que permita la generación y comunicación con la solución de envío de mails a través de la API expuesta de Outlook de Microsoft Graph.
6	Dispositivo GPS Tracker	Cada bolsín debe contar con un dispositivo GPS Tracker que le permite al Encargado de bolsines de cada CM poder realizar el seguimiento de los bolsines.	Se debe desarrollar una interface que resuelva la comunicación e interprete las coordenadas del dispositivo ubicado en cada bolsín.
7	Visualización de bolsines en el mapa	El sistema permite al Encargado de bolsines visualizar en un mapa la ubicación de los bolsines que envía.	Se utilizará una librería que provee Google Maps, que es la que se comunica con el servidor de Google Maps, a través de la API que provee el proveedor. Esta librería provee el servicio de visualización, tomando las coordenadas de GPS para armar el mapa que se necesita visualizar.
8	Generación de reportes y estadísticas	Para la generación de reportes y estadísticas el sistema utilizara la herramienta Power BI	Se debe desarrollar una interface que resuelva la comunicación con la herramienta para generar los reportes y estadísticas

5. Requerimientos de Licencia

No aplica.

6. Perspectiva del Producto

No aplica.

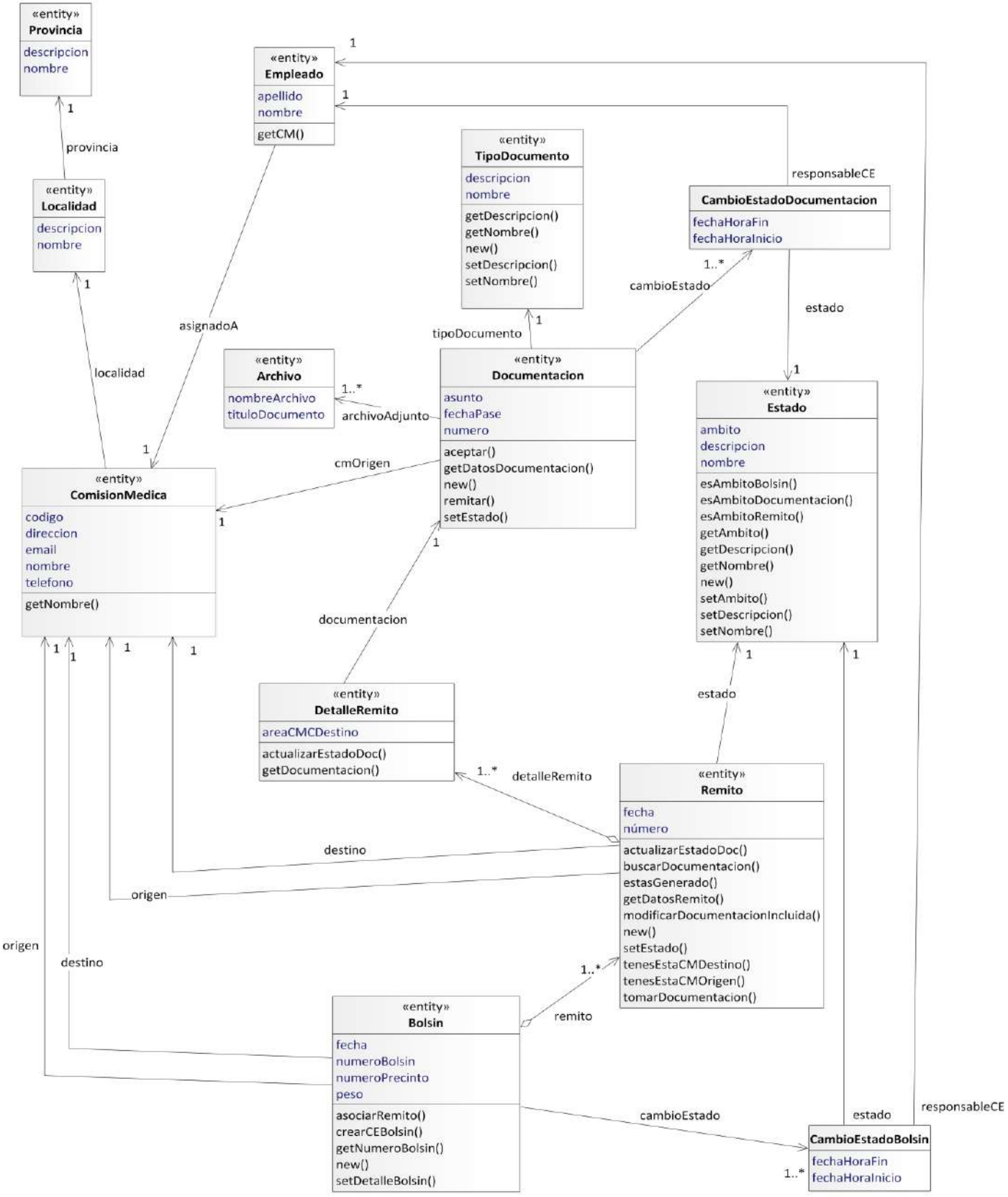
7. Componentes Comprados

No aplica.

8. Observaciones

No aplica.

1. Modelo de Dominio



Consignas para las entregas

Bolsines



Aspectos Generales de Presentación

1. Formato de entrega

En todas las entregas se deberá incluir:

1. **Carátula**
    a. Universidad/ Facultad
    b. Cátedra
    c. Título del trabajo
    d. Tema de la entrega
    e. Caso de estudio
    f. Curso
    g. Número de entrega
    h. Fecha de entrega
    i. Docentes del curso y Docente Tutor (designado para que corrija el PPAI)
    j. Número de grupo (asignado por el docente)
    k. Nombre, apellido, legajo y dirección de correo electrónico de cada integrante del grupo.

Esta información deberá estar **SIEMPRE** actualizada con los integrantes que participaron en la entrega, porque la calificación se asigna **INDIVIDUALMENTE** a cada uno de los estudiantes mencionados.

2. **Contenido**
    a. Encabezado y pie de página
    b. Páginas numeradas
    c. Títulos de cada tema
    d. Títulos en cada modelo
    e. Consistencia en formato (letra, tamaño, pie de página, etc.)
    f. No se aceptan entregas parciales.

La presentación del trabajo debe incluir **TODOS** los temas solicitados en el apartado **Contenido** por entrega que indica cada presentación. En caso de no incluir algunos de los temas, la entrega será considerada como reprobada y se deberá re-entregar.

Con respecto a la **reentrega**, se presentan las siguientes condiciones:

- Para lograr la aprobación directa:
    - Se podrá reentregar una única vez en todo el desarrollo del PPAI.
- Para lograr la promoción práctica o regularidad:
    - Se podrá reentregar hasta dos veces en total (pudiendo ser en entregas distintas o para la misma entrega).

La **fecha de entrega** es acorde al cronograma del curso y debe coordinarse con el docente tutor.

3. **Código fuente**
    a. Debe presentarse y defender en la fecha pautada por el docente tutor
    b. No es necesario subir al aula virtual el código fuente

2. Modalidad de entrega

Las entregas deben subirse a la UV, sólo 1 integrante por grupo, en la tarea correspondiente de cada comisión (respetando los plazos de entrega acordados) con el siguiente esquema de nombrado:

PPAI2026_3K<<N>>_<<NroGrupo>>_<<NroEntrega>>_<<ContenidoArchivo>>.pdf.

Donde:

- <<N>>: Número del curso donde está matriculado el grupo (1 dígito)
- << NroGrupo >>: la letra G + Número de grupo asignado por el docente.
- <<NroEntrega>>: Número de entrega: E1, E2 o si es re-entrega R1, R2.
- <<ContenidoArchivo>>: texto representativo de la solución que entrega: Análisis, Arquitectura, Diseño.
- PDF: extensión del archivo. PDF es el único formato permitido

Ejemplos válidos:

- PPAI2026_3K5_G12_E1_Analisis.pdf
- PPAI2026_3K5_G12_E2_ Diseño.pdf

3. Contenido para cada entrega

3.1 Asignación de caso de uso por grupo

Tipo de Grupo	Caso de uso y Máquina de estados asignada
Grupo par	CU 28 Registrar recepción de bolsín – Máquina de estados de Documentación
Grupo impar	CU 36 Consultar seguimiento de bolsines – Máquina de estados de Remito y Bolsín

3.2 Entrega 1: Análisis del Sistema

Realización del caso de uso de análisis

Se tomará como referencia para el modelado, únicamente las clases del Modelo de Dominio entregado por la Cátedra y la solución desarrollada en clase.

1. **Vista de clases de análisis**
   a. Construido con un diagrama de clases.
   b. La vista debe incluir las clases de análisis necesarias para el modelado del escenario del caso de uso asignado.
2. **Vista de interacción**
   a. Modelar el escenario descripto en el caso de uso, utilizando un diagrama de secuencia. Considerar la aplicación de los patrones GRASP de análisis.
3. **Máquina de estados**
   a. Se debe construir la máquina de estados de la clase asignada, utilizando un diagrama de máquina de estados. Especifique asociado a las transiciones, los métodos y los casos de uso y cuando aplique, las condiciones de control.
4. **Criterios de corrección:**
   a. En clase se trabajará en forma conjunta el modelado de la realización de caso de uso análisis.
   b. Se deberán entregar los modelos mediante aula virtual.

c. **La corrección será asíncrona**, y en un plazo a coordinar con el docente tutor.

3.3 Entrega 2: Diseño

Se deben presentar, en la fecha según cronograma y acordada con el docente tutor, los siguientes aspectos para esta segunda entrega:

Rediseño de la realización del caso de uso de análisis

Rediseñar la realización de casos de uso de análisis aplicando el patrón de diseño de Gamma **previamente acordado con el docente tutor**. Esto incluye:

1. **Identificación del patrón implementado**
   a. Descripción del problema que proponen resolver con una breve justificación.
2. **Vista estática de la realización de caso de uso de diseño**, utilizando un diagrama de clases.
   a. Incluir la especificación de tipos de datos, tipos de retornos y tipos de parámetros y visibilidad de métodos – privados, públicos; de la estructura resultante de la aplicación del patrón.
3. **Vista dinámica de la realización de caso de uso de diseño**, utilizando un diagrama de secuencia; donde se modele la parte del escenario que se rediseña debido a la aplicación del patrón.

Implementación del rediseño de la realización del caso de uso de análisis

Implementar el caso de uso modelado. Describir los detalles de la implementación mencionados a continuación:

1. **Detalles de implementación:**
   a. Lenguaje de programación utilizado (Python/Java son los lenguajes a los que la cátedra da soporte)
   b. Framework de programación si se utiliza
   c. Tecnología (Web/Escritorio)
   d. Base de datos y framework de persistencia utilizado
2. **Criterios de corrección**. Se evaluarán los siguientes aspectos:
   a. Correcta implementación de la funcionalidad (que se pueda ejecutar el flujo descripto del caso de uso y al menos dos flujos alternativos). El programa **debe funcionar** a la hora de la presentación.
   b. Consistencia con el modelado (clases gestor, pantalla/boundary, entidades, aplicación de los patrones).
   c. Correcta implementación de la persistencia a base de datos.
   d. Cada grupo deberá defender la implementación realizada y mostrar el patrón implementado.
   e. Se califica el día de la defensa oral.
3. **Implementación contra API real.**
   a. Para el CU 36 Consultar seguimiento de bolsines, los estudiantes deben simular el GPS Tracker utilizando una API provista en este repositorio. Allí encontrarán una guía de uso de dicha API.

Diseño de experiencia de usuario

1. Cada grupo deberá defender el diseño de experiencia de usuario realizado como resultado de las actividades de descubrimiento realizadas en el aula con las herramientas propuestas (mapas de empatía, journey, modo board).
2. Diseño de las interfaces de usuario considerando patrones para el diseño de GUI.
3. Se califica el día de la defensa oral.